

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d1, d2 e d3. La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema, dobbiamo determinare la capacità produttiva teorica minima della **stazione A** affinché l'intero sistema sia in grado di soddisfare la domanda massima prevista nel triennio, tenendo conto delle perdite di disponibilità, efficienza e qualità lungo l'intera linea.

1. Analisi della Domanda e del Tempo Disponibile

Per garantire il soddisfacimento della domanda in ogni scenario, dobbiamo dimensionare l'impianto sull'anno con il carico maggiore (**Anno 2**).

- **Domanda massima (\$D_{\max}\$):** \$250.000\$ kg/anno.
- **Tempo di apertura totale (\$T_{\text{tot}}\$):** \$220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}\$.

2. Calcolo dei Parametri del Blocco Rigido (A-B)

Come indicato nell'esempio, le stazioni **A** e **B** sono in connessione rigida (tramite il nastro N). Questo significa che se una delle due si ferma o rallenta, l'intero blocco A-B subisce la perdita. I coefficienti del blocco si calcolano come prodotto dei singoli coefficienti:

- **Disponibilità (\$D_{\text{AB}}\$):** \$D_A \times D_B = 0,90 \times 0,95 = \mathbf{0,855}\$
- **Efficienza Prestazioni (\$Ep_{\text{AB}}\$):** \$Ep_A \times Ep_B = 0,98 \times 0,97 = \mathbf{0,9506}\$

3. Calcolo della Qualità Totale del Sistema (\$Q_{\text{tot}}\$)

Sebbene lo scarto avvenga fisicamente in CQ e P, gli indici di qualità indicano la percentuale di prodotto conforme generata da ogni stazione. Per ottenere una certa quantità di prodotto finito "buono" alla fine della linea (P), la stazione A deve immettere nel sistema una quantità superiore per compensare tutti gli scarti successivi (\$Q_A, Q_B, Q_C, Q_P\$).

- **Indice di Qualità totale (\$Q_{\text{tot}}\$):** \$Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P\$
- \$Q_{\text{tot}} = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 = \mathbf{0,7497}\$

[!NOTE]

Nota: In un sistema con buffer (connessione lasca), le perdite di disponibilità (\$D\$) ed efficienza (\$Ep\$) delle stazioni a valle (C, P) non influenzano la capacità richiesta ad A (poiché i buffer assorbono le fermate), ma le **perdite di qualità (\$Q\$)** sì, perché ogni pezzo scartato a valle deve essere stato preventivamente prodotto da A.

4. Determinazione della Capacità Produttiva Teorica di A

La formula generale che lega la produzione di prodotti conformi alla capacità teorica (\$C_{\text{th}}\$) tramite l'OEE è:

$$\text{Produzione Buona} = C_{\text{th}} \times T_{\text{tot}} \times \text{OEE}_{\text{sistema}}$$

Nel nostro caso, per la stazione A (limitata dal blocco rigido A-B e dagli scarti totali):

$$\text{Domanda}_{\max} = C_{\text{th},A} \times T_{\text{tot}} \times (D_{\text{AB}} \times Ep_{\text{AB}}) \times Q_{\text{tot}}$$

Isolando \$C_{\text{th},A}\$:

$$C_{\text{th},A} = \frac{\text{Domanda}_{\max}}{T_{\text{tot}} \times D_{\text{AB}} \times Ep_{\text{AB}} \times Q_{\text{tot}}}$$

Inseriamo i valori calcolati:

$$C_{\text{th},A} = \frac{250.000}{1.760 \times 0,855 \times 0,9506 \times 0,7497}$$

Procediamo con i calcoli intermedi:

1. **Ore effettive di produzione (al netto di fermate e rallentamenti A-B):** $1.760 \times 0,855 \times 0,9506 \approx 1.430,41 \text{ ore/anno}$.
2. **Denominatore totale:** $1.430,41 \times 0,7497 \approx 1.072,38$.

$$C_{th,A} = \frac{250.000}{1.072,38} \approx \mathbf{233,13 \text{ kg/h}}$$

Conclusione

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di **233,13 kg/h**. Questo valore assicura che, nonostante le inefficienze combinate del blocco rigido A-B e gli scarti generati lungo tutta la linea fino al confezionamento finale, l'impianto sia in grado di consegnare i 250.000 kg richiesti nell'anno di picco.